

Amélioration de la résilience des producteurs agricoles face au changement climatique au Bénin

DENAKPO Paule DEDEGBE Bonifacia DIMON Elodie
BOURAIMA Oulfath AZONGNIDE Glwadys
Première année Cohorte3 Groupe 3

2026-02-27

Contents

1	Contexte et justification	3
2	Bref résumé du projet	3
3	Objectif du projet	3
3.1	Objectif général	3
3.2	Objectifs Spécifiques(OS)	3
3.3	Hypothèses	3
4	Méthodologie	4
4.1	Collecte, Traitement et Analyse des Données	4
4.2	Outils et Techniques de Collecte de Données	4
5	Résultats	5
5.1	Principales Informations Dérivées de l'Analyse des Données	5
6	Difficultés rencontrées	14
7	Solutions apportées	15
8	Conclusion	15
	Références	16



1 Contexte et justification

Au Bénin, le changement climatique transforme profondément l'agriculture à travers divers phénomènes comme: l'irrégularité des pluies, les sécheresses fréquentes et bien d'autres. Ces derniers perturbent la production et réduisent considérablement les rendements (Sodjinou and Hounkponou 2019). Cependant, tous les producteurs ne sont pas affectés de la même manière. Certains démontrent une capacité d'adaptation qui leur permet de limiter les pertes, tandis que d'autres restent fortement vulnérables (Takpa et al. 2022). Cette variabilité suggère que plusieurs facteurs peuvent influencer la résilience des exploitations. Identifier et comprendre ces déterminants nous permettra non seulement de concevoir des stratégies mais aussi de trouver des solutions fondées sur des données probantes afin d'améliorer durablement la résilience des producteurs agricoles et renforcer la sécurité alimentaire au Bénin, ainsi que les conditions de vie de ces exploitations. Le présent rapport est une étude de faisabilité pour évaluer l'adéquation d'une solution numérique adaptée aux besoins des agriculteurs béninois. Elle constitue la première étape essentielle pour mettre en lumière le problème de vulnérabilité des producteurs et analyser les besoins en technologie facilitant l'adaptation au changement climatique.

2 Bref résumé du projet

Ce projet a pour but de développer une solution numérique innovante pour aider les producteurs à anticiper les risques liés aux aléas climatiques et à adopter des pratiques agricoles adaptées. En sécurisant la production, cet outil améliorera la disponibilité et l'accès à la nourriture pour les communautés rurales et renforcera leur capacité à faire face aux changements climatiques. Ce projet vise à renforcer durablement la résilience des producteurs agricoles au Bénin par une combinaison de la technologie et des connaissances scientifiques.

3 Objectif du projet

3.1 Objectif général

L'objectif général de ce projet est de contribuer à la résilience des producteurs béninois dans un contexte de changement climatique

3.2 Objectifs Spécifiques(OS)

- OS1 : Caractériser le profil socio-économique et le système de production des agriculteurs
- OS2 : Evaluer la perception des producteurs par rapport aux impacts du changement climatique sur la production agricole et leurs niveaux d'adaptation
- OS3 : Évaluer le niveau d'accès des producteurs à l'information climatique et les obstacles à l'adoption de solutions numériques et agricoles
- OS4 : Hiérarchiser les besoins des producteurs en matière de plateforme numérique

3.3 Hypothèses

- H1 : Le profil socio-économique des producteurs (âge, éducation, ressources) détermine directement leur système de production (choix techniques, surfaces, diversification)

- H2 : Les producteurs perçoivent fortement les impacts du changement climatique sur leur production, mais leur niveau d'adaptabilité varie significativement selon leurs caractéristiques socio-économiques, leur accès aux ressources et leur contexte géographique
- H3 : L'accès et l'usage du numérique par les producteurs est fortement déterminé par la disponibilité technique de la solutions et aussi par les facteurs socio-économiques, infrastructurels et cognitifs
- H4 : Les producteurs préfèrent une plateforme basique mais accessible à 100% plutôt qu'une plateforme sophistiquée accessible à 30%

4 Méthodologie

4.1 Collecte, Traitement et Analyse des Données

Collecte de données

Les données ont été collectées à l'aide d'un Google form disponible sur ce lien . Le questionnaire a été diffusé dans les forums d'agriculteurs d'une part puis administré directement à des producteurs sur le terrain d'autre part. Il comprend des questions à la fois fermées et semi-fermées portant sur le profil socio-économique des producteurs, les impacts du changement climatique, l'accès à l'information climatique, les pratiques d'adaptation et les besoins en services numériques agricoles de ces derniers.

Traitement des données

Les données recueillies ont été validées, nettoyées, structurées et simulées avant d'être analysées afin d'identifier les tendances et les relations significatives. Leur interprétation a permis de générer une solution fiable adaptée à aux conditions de vie des producteurs, transformant ainsi l'information brute en outil décisionnel pour réduire les pertes et renforcer la résilience des producteurs.

Analyse des données

Les données traitées et simulées ont été codées et analysées à l'aide du logiciel RStudio. L'analyse comprend des statistiques descriptives (fréquences, pourcentages, moyennes), des tableaux de contingence pour examiner les relations entre variables, ainsi que le test exact de Fisher pour évaluer les associations significatives. Des modèles de régression linéaire et logistique ont également été appliqués afin d'identifier les facteurs explicatifs et de mesurer leur influence sur la variable d'intérêt.

4.2 Outils et Techniques de Collecte de Données

Outils de collecte de données

Les données ont été collectées grâce à une enquête numérique via Google Forms, permettant de saisir directement les informations sur les pratiques agricoles, les impacts climatiques et le profil socio-économique des producteurs.

Techniques de Collecte de Données

Le lien du Google Forms a été envoyé directement aux producteurs que nous connaissons. Ces derniers à leur tour ont relayé le Google Forms à leur entourage, via les réseaux sociaux et les groupes d'appartenance. Cette approche ciblée a permis de joindre un large éventail de participants tout en assurant que les informations recueillies reflètent fidèlement les pratiques agricoles et l'expérience des producteurs face aux aléas climatiques.

5 Résultats

5.1 Principales Informations Dérivées de l'Analyse des Données

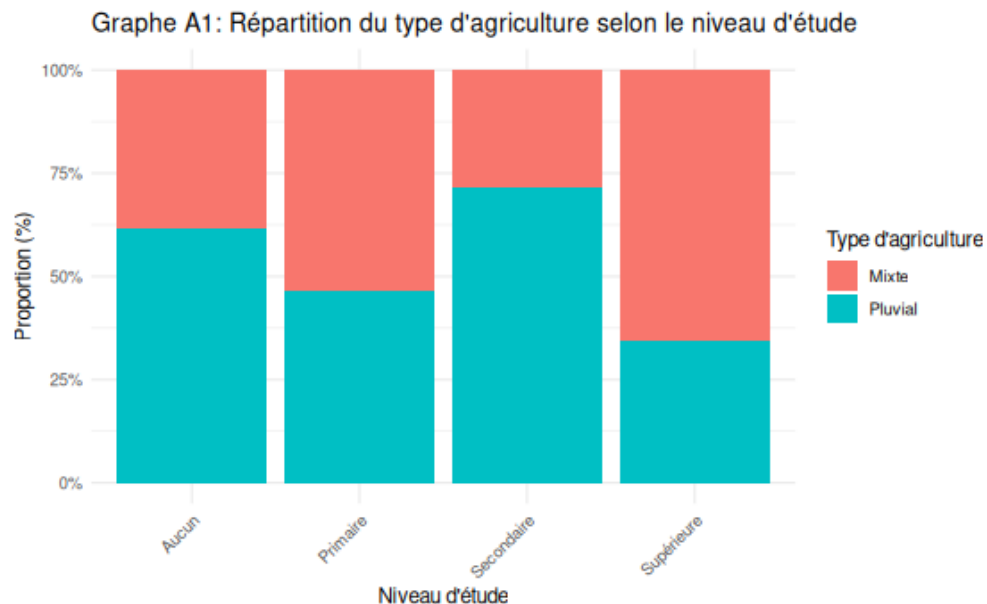
Notre étude s'est basé sur les objectifs spécifiques et leur hypothèses respectives.

OS1:Caractériser le profil socio-économique et le système de production des agriculteurs enquêtés

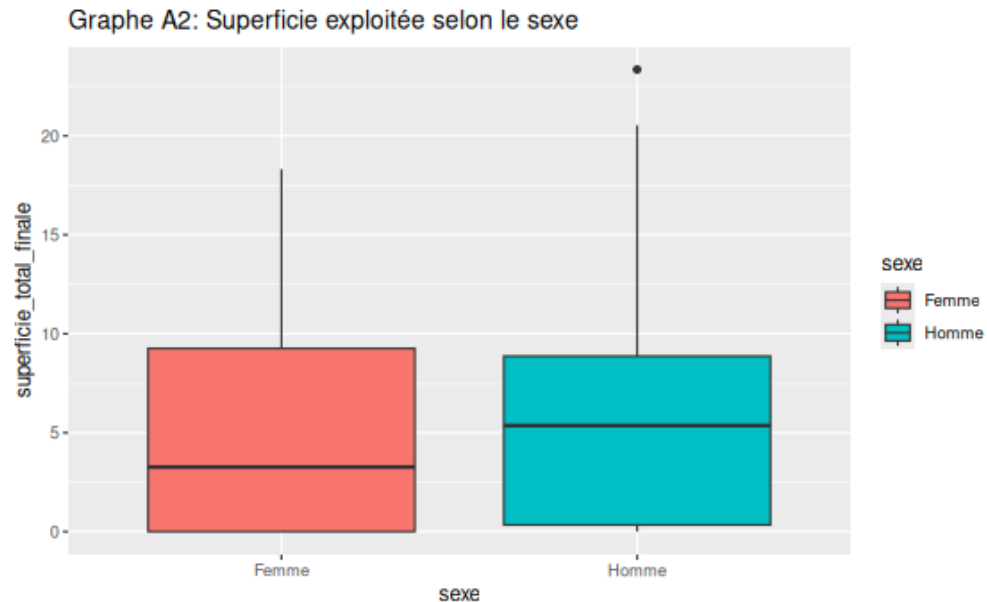
Le tableau A1 présente le profil socio-économique et le système de production des agriculteurs enquêtés. Les communes les plus représentées sont Misserete (40 %), Dogbo (22 %) et Parakou (16 %). La majorité des participants sont des hommes (77 %), contre (23 %) de femmes.

Characteristic	N = 100
sexe	
Femme	23 (23%)
Homme	77 (77%)
age	
25 à 40 ans	52 (52%)
41 à 60 ans	48 (48%)
etude	
Aucun	39 (39%)
Primaire	28 (28%)
Secondaire	7 (7.0%)
Supérieure	26 (26%)
commune	
Adjohoun	6 (6.0%)
Bonou	8 (8.0%)
Bopa	5 (5.0%)
Dogbo	22 (22%)
Misserete	40 (40%)
Ouassa-Péhunco	3 (3.0%)
Parakou	16 (16%)
type_agri	
Mixte	49 (49%)
Pluvial	51 (51%)
culturel	
Ananas	4 (4.0%)
Coton	6 (6.0%)
Maïs	63 (63%)
Manioc	9 (9.0%)
Palmier à huile	14 (14%)
Tomates	4 (4.0%)

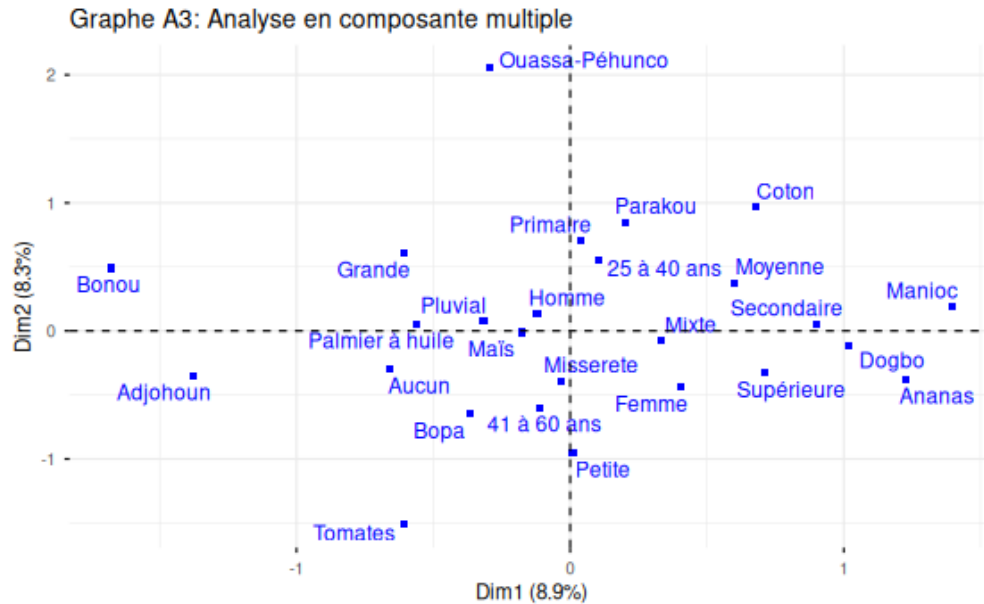
Les résultats de l'analyse montrent que le lien entre le niveau d'étude et le type d'agriculture (Graphe A1) reste modéré (test exact de Fisher, $p = 0,10$). Cela indique que l'instruction peut influencer l'adoption de certaines techniques agricoles, sans toutefois constituer le principal facteur déterminant des pratiques de production.



En revanche, aucune relation statistiquement significative ($p = 0,89$) n'a été observée entre le sexe de l'agriculteur et la superficie exploitée, ce qui suggère que les hommes et les femmes disposent de surfaces agricoles comparables (Graphe A2). De même, l'analyse ne met pas en évidence de relation entre la commune de résidence et la culture pratiquée, traduisant une relative homogénéité des choix culturels entre les territoires étudiés.



Ces résultats montrent que les systèmes de production ne sont pas strictement structurés par les caractéristiques sociales ou territoriales des producteurs. L'hypothèse 1 est ainsi partiellement validée. L'ACM (Graphe A3) révèle néanmoins une organisation de l'espace agricole où le capital scolaire commence à orienter certains choix techniques.

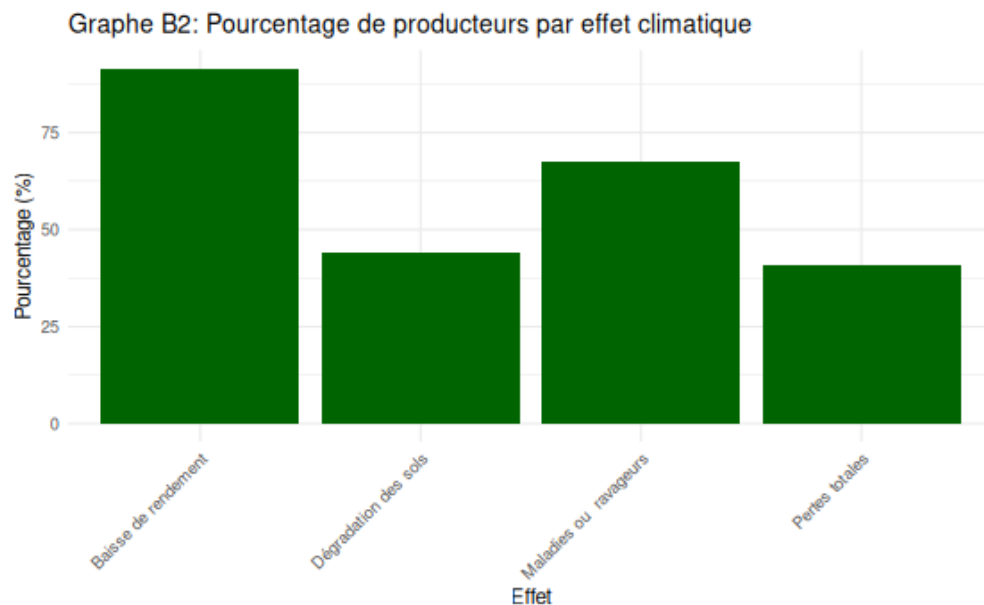


OS2 : Evaluer la perception des producteurs par rapport aux impacts du changement climatique sur la production agricole et leurs niveaux d'adaptation

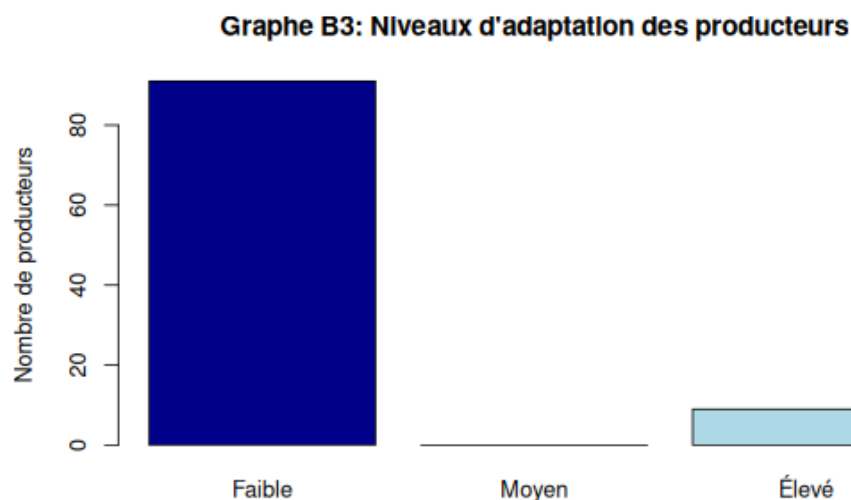
Les analyses révèlent l'ampleur des effets du changement climatique sur les exploitations agricoles. Près de 95 % des producteurs ont observé les phénomènes climatiques et leurs impacts au cours des dix dernières années (voir tableau B1).

##	Phenome	Effectif	Pourcentage
## 1	Non	5	5
## 2	OUI	95	95

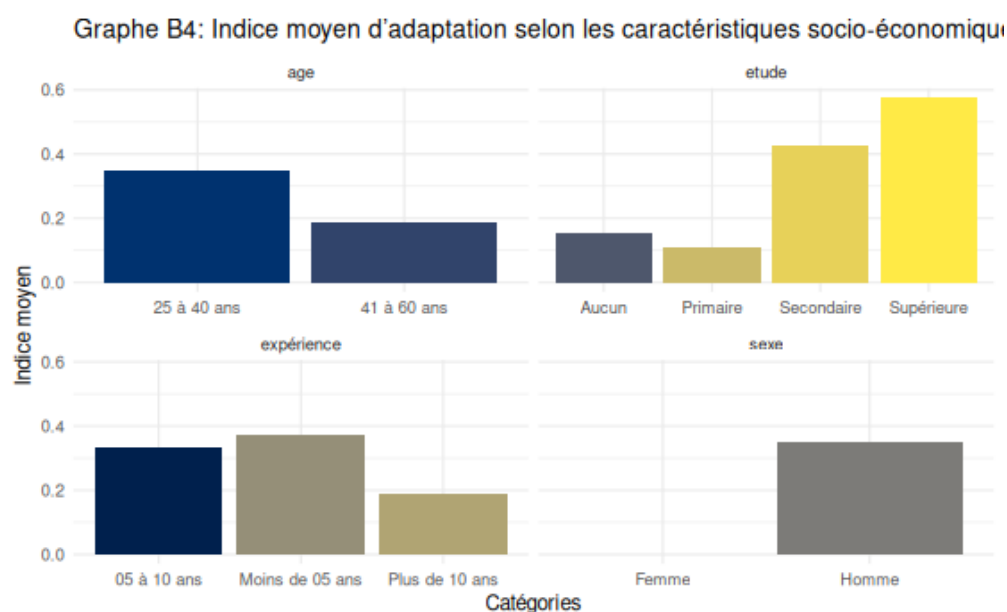
La majorité des producteurs (92 %) constate une chute notable des rendements (66 %), tandis que maladies, ravageurs (66 %), pertes totales (44 %) et dégradation des sols (42 %) compliquent leur production voir (Graphe B2).



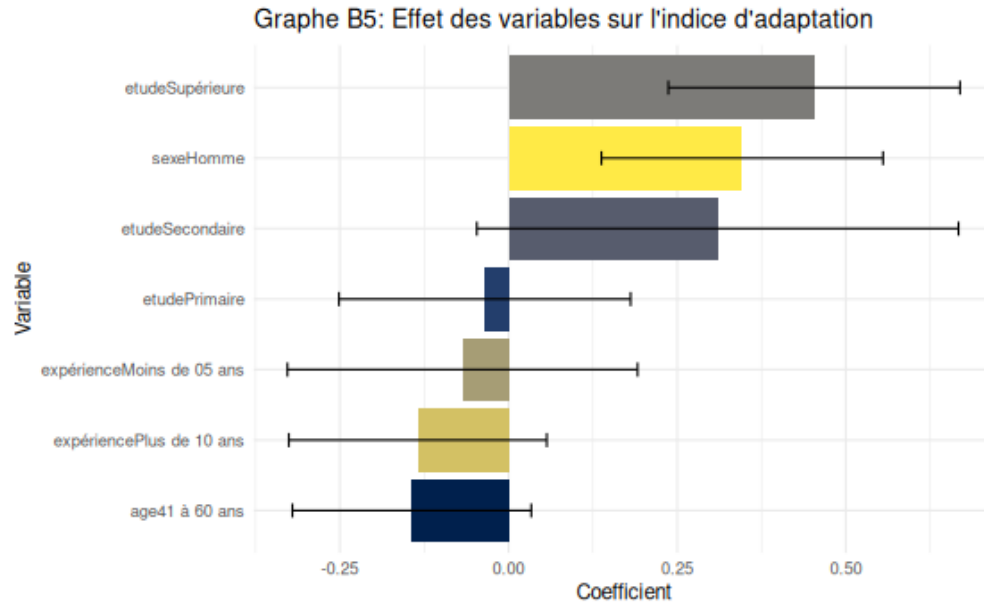
Avec un indice moyen de perception de 0,61, (Graphe B3) il est clair que les producteurs ressentent intensément ces changements et leurs conséquences. Dans le prolongement de ces résultats, l'analyse des caractéristiques socio-économiques met clairement en évidence les disparités observées en matière d'adaptation.



Les producteurs ayant un niveau d'instruction secondaire ou supérieur présentent des indices moyens d'adaptation plus élevés que ceux du primaire ou sans instruction, ce qui suggère que l'éducation facilite la compréhension et l'application des stratégies d'ajustement. À l'inverse, les producteurs plus âgés ou disposant d'une longue expérience affichent des niveaux d'adaptation relativement faibles, traduisant une possible inertie face à l'innovation ou un accès limité à l'information (Graphe B4).



Ces constats confirment que l'adaptation n'est pas homogène mais varie selon les caractéristiques socio-économiques (voir graphe B5).



Par ailleurs, le test exact de Fisher ne révèle aucune association statistiquement significative entre le type d'agriculture pratiqué et le niveau d'adaptation ($p = 1$), indiquant que l'adaptabilité apparaît indépendante du système de production. Ainsi, bien que les producteurs perçoivent fortement les impacts du changement climatique, la majorité demeure faiblement adaptée, tandis qu'une minorité, principalement plus instruite, parvient à développer des stratégies efficaces. Ces résultats confirment l'hypothèse 02 selon laquelle la perception des impacts est élevée, mais le niveau d'adaptabilité varie significativement selon les caractéristiques socio-économiques et le contexte géographique.

• **OS3 : Évaluer le niveau d'accès des producteurs à l'information climatique et les obstacles à l'adoption de solutions numériques et agricoles.**

Les résultats montrent que 94% des producteurs possèdent un téléphone. Mais malgré la disponibilité de l'outil, seuls 35% d'entre eux ont accès à internet (Tableau C1).

##	possession_telephone	acces_internet
## Non	: 6	Non :65
## Oui , smartphone	:45	Occasionnellement: 4
## Oui, basique (appels/ SMS):49		Oui :31

Le test de Fisher révèle de relation statistiquement significative entre la possession d'un téléphone et le type de culture pratiqué ($p = 0.01594$) d'une part, et entre l'accès à internet et la commune ($p = 0.2238$) d'autre part.

```

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## commune      6  11.71   1.952   1.467  0.198
## Residuals    93 123.73   1.330

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## commune      6   9.15   1.524   0.857  0.53
## Residuals    93 165.41   1.779

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## commune      6   5.23  0.8711   0.862  0.526
## Residuals    93  94.01   1.0109

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## commune      6   1.75  0.2916   0.25  0.958
## Residuals    93 108.41   1.1657

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## commune      6   6.23   1.039   0.643  0.696
## Residuals    93 150.36   1.617

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## culture1     5    5.1   1.020   0.735  0.599
## Residuals    94  130.3   1.387

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## culture1     5   3.64  0.7271   0.4  0.848
## Residuals    94 170.92   1.8183

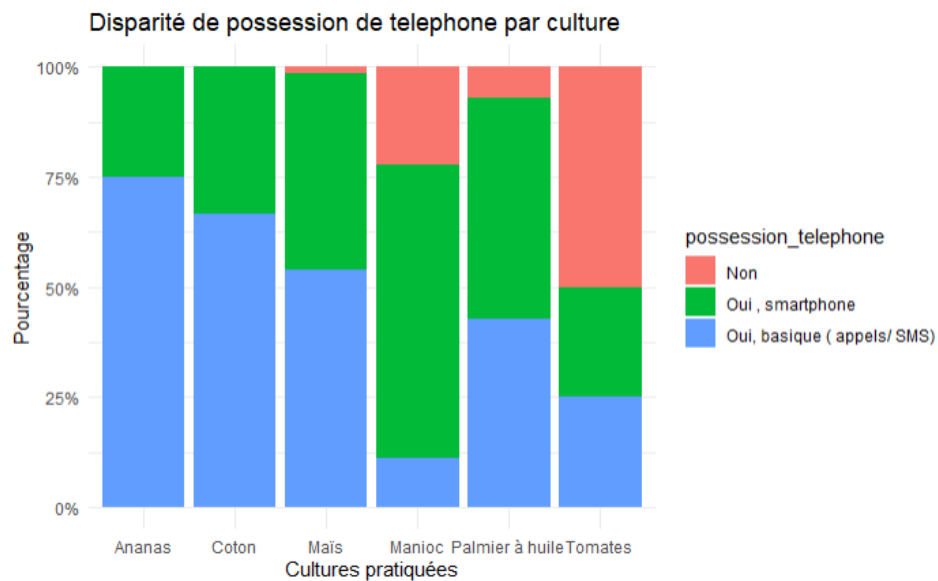
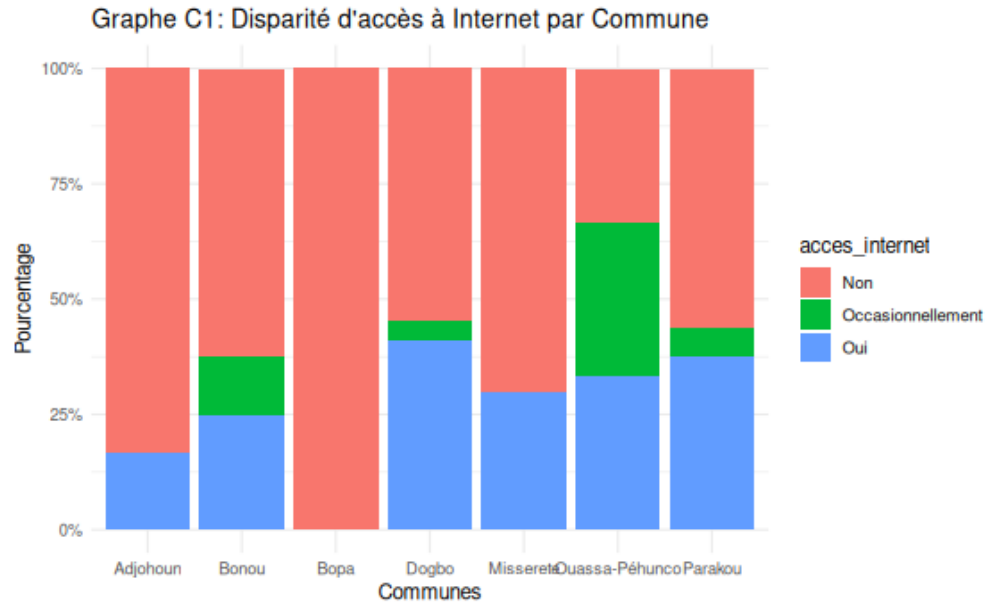
##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## culture1     5   4.80  0.9607   0.956  0.449
## Residuals    94  94.44   1.0046

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## culture1     5   5.72   1.145   1.03  0.404
## Residuals    94 104.44   1.111

##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## culture1     5  17.96   3.593   2.436 0.0402 *
## Residuals    94 138.63   1.475
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

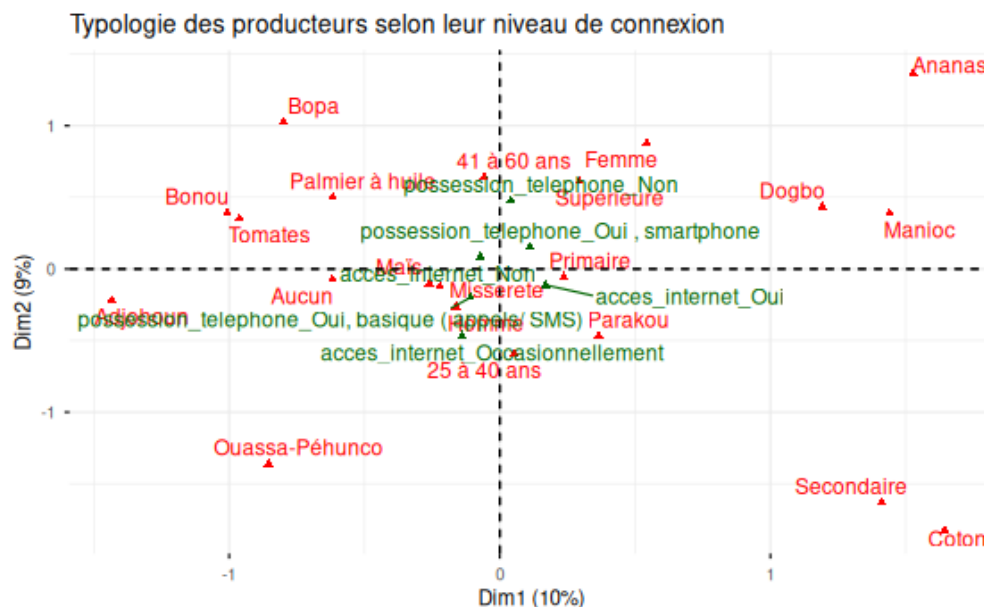
```

Ce résultat suggère que la possession de matériel (telephone) dépend du revenu (culture) et l'accès à internet est fonction de la géographie (couverture réseau). Pour illustrer ces résultats, les graphes C1 et C2 montrent respectivement la Disparité d'accès à Internet par Commune puis la Disparité de possession de telephone par culture. Mais une fois qu'ils ont accès au numérique, ils utilisent les outils de la même façon car il n'y a pas de différence statistique dans l'utilisation des outils d'une commune à l'autre et d'une culture pratiquée à l'autre.

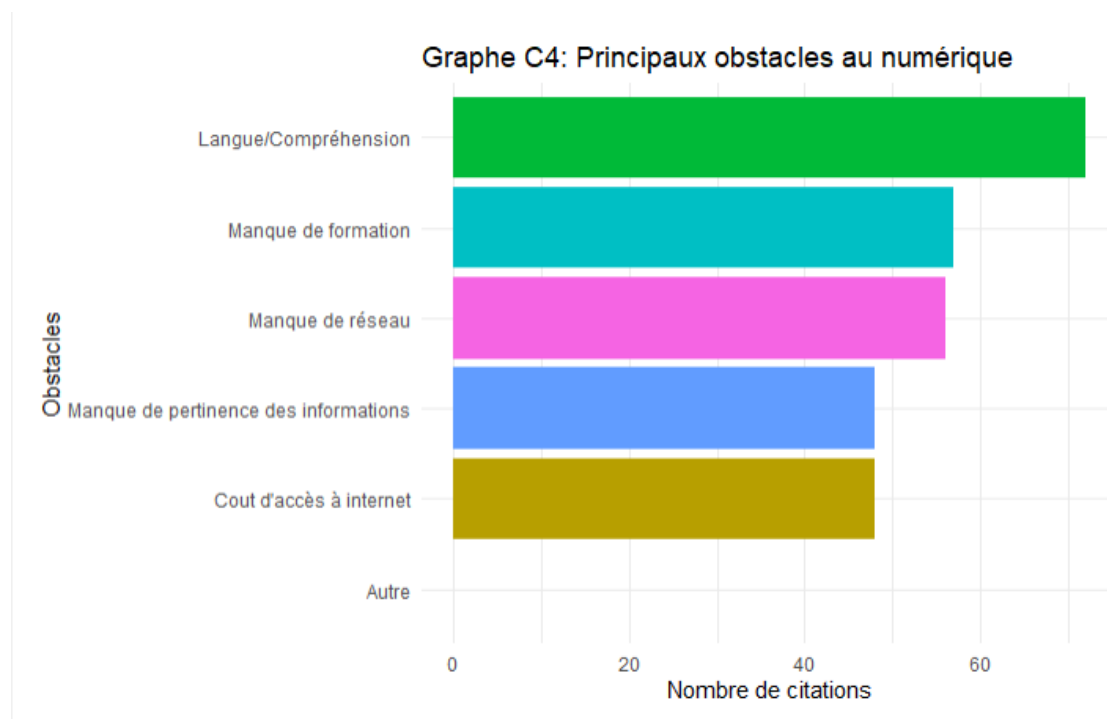


Trois profils d'agriculteurs ont été constitués en fonction de leur niveau de connexion (Graphe C3): les connectés 25 à 40 ans niveau d'étude secondaire ou supérieur principalement à Parakou ou Dogbo cultures de rente Possession de smartphones et accès à internet (souvent ou occasionnellement; les transitifs 41 à 60 ans, niveau d'instruction primaire, Présents à Misserete ou Bopa cultures diversifiées Possèdent un téléphone basique ou un smartphone, mais l'accès à internet est rare voire inexistant. Ils utilisent surtout les appels et SMS; les traditionnels agés de 41 à 60 ans niveau d'étude "Aucun", localisés à Bonou ou Adjohoun spécialisés dans le Palmier à huile ou cultures pluviales Pas de téléphone ou téléphone basique uniquement. Aucun accès internet. Une solution numérique 'générique' ne pourrait correspondre à tous. Elle doit être adaptée en fonction des profils des agriculteurs cibles.

Graphe C3: Typologie des producteurs selon leur niveau de connexion

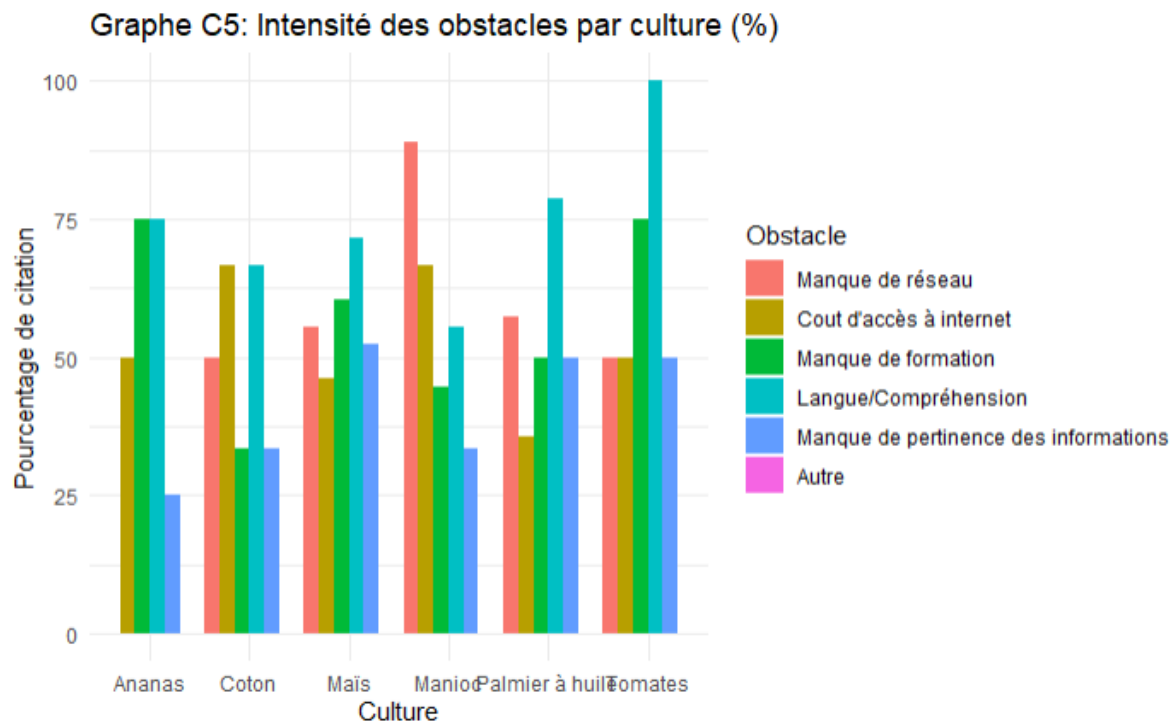


Néanmoins, il importe de souligner que le principal obstacle (Graphe C4) au numérique est la langue qui crée une incompréhension des solutions proposées.



Les obstacles, peu importe la culture frappent tout le monde avec la même intensité relative (Graphe C5). Il n'y a pas une filière plus favorisée qu'une autre. Puisque les obstacles sont assez homogènes, la différence se jouera sur l'adéquation entre le profil social et la solution préférée. En somme, ces résultats indiquent que la simple disponibilité d'une solution numérique ne garantit ni son accès réel ni son adoption durable. L'utilisation effective dépend plutôt d'un ensemble de facteurs infrastructurels, cognitifs et socio-économiques qui conditionnent la capacité des producteurs à intégrer l'innovation dans leurs pratiques. L'hypothèse 3 est

ainsi confirmée : l'accès et l'adoption des outils numériques relèvent davantage des conditions structurelles et sociales que de leur seule existence technique.



OS4 : Hiérarchiser les besoins des producteurs en matière de plateforme numérique

Les résultats montrent que les producteurs accordent une importance prioritaire à la fiabilité et à la disponibilité continue de l'information climatique, celle-ci étant perçue comme un outil direct de gestion du risque agricole. Par ailleurs, les producteurs préfèrent des canaux simples tels que les SMS ou les services USSD, compatibles avec des téléphones basiques et des réseaux faibles et les applications mobiles fonctionnels hors ligne. Les données révèlent également que les producteurs expriment un besoin d'information claire, compréhensible, adaptée aux langues locales et, si possible, appuyée par un relais humain de proximité (Tableau D1).

Tableau D1: Typologie des solutions

##		Reception	Nombre			
##	SMS	SMS	46			
##	Message vocaux	Message vocaux	14			
##	Application mobile	Application mobile	59			
##	Site web	Site web	5			
##	Réseaux sociaux	Réseaux sociaux	26			
##	Radio locale	Radio locale	53			
##		Langue	Nombre			
##	Francais	Francais	36			
##	Images/Pictogrammes	Images/Pictogrammes	7			
##	Audio	Audio	14			
##	Langues locales	Langues locales	93			
##		Gestion	Nombre			
##	Coopérative/groupement	Coopérative/groupement	66			
##	ONG	ONG	77			
##	Ministère de l'Agriculture	Ministère de l'Agriculture	82			
##	Recherche	Recherche	34			
##	Entreprise privée	Entreprise privée	55			
##	ADJA ET MINA	Bariba	Fon	Fon Wémè	Fongbé	Goun
##	16	17	21	3	8	35

Ces éléments indiquent que la préférence ne porte pas exclusivement sur le caractère « basique » de la solution, mais sur sa capacité à combiner accessibilité, compréhension et interaction. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle les producteurs privilégient systématiquement une plateforme basique accessible à 100 % est rejetée. Les résultats suggèrent plutôt qu'une approche hybride (Tableau D2), intégrant accessibilité technique et qualité fonctionnelle, constitue le modèle le plus pertinent pour répondre durablement aux besoins des agriculteurs.

Tableau D2: Solution “demandée”

##	Categorie	Choix_Majoritaire
## 1	Information prioritaire	Conseils techniques de production
## 2	Canal de réception	Application mobile
## 3	Langue préférée	Langues locales
## 4	Fonctionnalité clé	D'échanger avec d'autres producteurs
## 5	Gestionnaire de confiance	Ministère de l'Agriculture

6 Difficultés rencontrées

Dans le cadre du présent travail, les difficultés suivantes ont été rencontrées:

- Ressources financières et matérielles limitées pour une collecte élargie sur le terrain
- Enquête réalisée principalement auprès de producteurs proches et/ou disposant d'un smartphone
- Nombre de réponses insuffisantes au départ pour des analyses approfondies
- Problèmes de coordination liés à la disponibilité des membres de l'équipe
- Coupures d'électricité et connexion internet instable
- Difficultés techniques lors du transfert des fichiers de RStudio vers le GitHub commun

7 Solutions apportées

Les difficultés ont été surmontées comme suit:

- Simulation de données à partir des réponses collectées afin de compléter l'échantillon
- Organisation de séances de travail en soirée pour harmoniser la coordination
- Multiplication des échanges techniques pour résoudre les problèmes de synchronisation entre RStudio et GitHub
- Répartition plus claire des tâches pour optimiser le temps disponible

8 Conclusion

En définitive, les producteurs perçoivent fortement les effets des perturbations climatiques sur leurs rendements et leurs conditions de production. Cependant, leur capacité d'adaptation demeure globalement limitée et varie selon leurs caractéristiques socio-économiques. Le niveau d'instruction facilite la compréhension et l'adoption de certaines stratégies d'ajustement, sans pour autant déterminer entièrement les systèmes de production. Par ailleurs, l'accès à l'information climatique et aux outils numériques reste freiné par des contraintes d'infrastructure, de coût et de maîtrise technique. Ces résultats montrent que la résilience agricole repose surtout sur l'accessibilité réelle des outils numériques, leur simplicité et leur adéquation aux conditions de vie des producteurs. L'enjeu consiste donc à combiner innovation, accompagnement et inclusion afin de transformer l'information climatique en un véritable levier d'aide à la décision dans les exploitations agricoles.

Perspectives et impacts sociétaux

Les prochaines étapes consisteront à concevoir et à mettre en place une application numérique adaptée aux réalités des producteurs béninois. Cette application proposera une information climatique fiable, disponible en continu et accessible sur téléphones basiques comme sur smartphones. Elle intégrera des messages clairs, rédigés dans des langues compréhensibles, ainsi que des conseils pratiques pour améliorer la planification des activités agricoles.

Le projet s'appuiera sur une phase pilote afin de tester l'outil auprès d'un groupe de producteurs. Les retours d'expérience permettront d'ajuster immédiatement les fonctionnalités, d'améliorer l'ergonomie et de renforcer la pertinence des contenus proposés. Une collaboration avec les services météorologiques et les institutions agricoles sera engagée pour garantir la qualité et l'actualisation des données diffusées.

Sur le plan sociétal, cette application contribuera à réduire les pertes agricoles, à sécuriser les revenus des ménages ruraux et à renforcer la sécurité alimentaire. Elle favorisera également l'inclusion numérique en facilitant l'accès à l'information pour les producteurs les moins instruits ou géographiquement isolés. À terme, elle constituera un outil stratégique pour accompagner durablement l'agriculture béninoise face aux défis climatiques croissants.

Références

- Sodjinou, Epiphane, and Saïd K. Hounkponou. 2019. “Impact des changements climatiques sur les revenus des ménages agricoles au Bénin : Evidence basée sur l’application du modèle Ricardien.” *Annales de l’Université de Parakou - Série Sciences Naturelles et Agronomie* 9 (1): 43–54. <https://doi.org/10.56109/aup-sna.v9i1.62>.
- Takpa, O’Neil G. M. M., G. Pierre Tovihoudji, Nouroudine Ollabodé, P. B. Irénikatché Akponikpè, and Jacob A. Yabi. 2022. “Perception des producteurs des changements climatiques et stratégies d’adaptation dans les systèmes de culture à base de maïs (*Zea mays*) au Nord-Bénin.” *Annales de l’Université de Parakou - Série Sciences Naturelles et Agronomie* 12 (1): 1–14. <https://doi.org/10.56109/aup-sna.v12i1.7>.